

18 задание ЕГЭ. Параметр



Блиц-опрос

Блиц-опрос: Вопросы

Вопросы

1. Куда направлены ветви параболы $y = -3x^2 + 4x - 5$?
2. В какой точке график функции $y = 2x^2 + x + 7$ пересекает ось ординат (Oy)?
3. Сколько корней имеет уравнение $x^2 - 4x + 4 = 0$?
4. Чему равна абсцисса вершины параболы $y = ax^2 + bx + c$?
5. Верно ли, что если $a > 0$, то функция принимает свое наименьшее значение в вершине?

Блиц-опрос: Ответы

Ответ

1. Вниз (так как $a = -3 < 0$).
2. В точке $(0; 7)$ (так как $c = 7$).
3. Один корень (так как $D = 0$).
4. $x_{\text{в}} = -\frac{b}{2a}$.
5. Да, верно (вершина — точка минимума при $a > 0$).



Теория

Отец алгебры: Мухаммед аль-Хорезми

Мухаммед аль-Хорезми (IX век)

- Великий персидский математик, астроном и географ.
- Написал книгу "Китаб аль-джабр ва-ль-мукабала" от слова "аль-джабр" произошло слово **алгебра**.
- Ввел систематический метод решения квадратных уравнений.
- От его имени (лат. Algorithmi) произошло слово **алгоритм**.



Символика и формулы: Франсуа Виет

Франсуа Виет (XVI век)

- Французский математик, основоположник символической алгебры.
- Первым начал обозначать коэффициенты буквами, что позволило записывать формулы в общем виде: $ax^2 + bx + c = 0$.
- Открыл знаменитые теоремы, связывающие корни многочлена с его коэффициентами (теорема Виета).



История знаков неравенств

Развитие символики

- Знаки строгого неравенства ($>$ и $<$) ввел английский математик **Томас Хэрриот** в 1631 году. Он был астрономом и первым составил карту Луны через телескоп.
- Знаки нестрогого неравенства ($\geq$ и $\leq$) предложил французский ученый **Пьер Бугер** в 1734 году. Он также известен как "отец корабельной архитектуры".



Квадратичная функция: Основные сведения

Определение

$$y = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$$

Коэффициенты:

- a : направление ветвей ($a > 0 \uparrow$, $a < 0 \downarrow$)
- c : точка пересечения с осью Oy ($0; c$)

Характеристики:

- Дискриминант: $D = b^2 - 4ac$
- Вершина: $x_v = -\frac{b}{2a}$, $y_v = -\frac{D}{4a}$
- Ось симметрии: $x = -\frac{b}{2a}$

Выделение полного квадрата

Рассмотрим трехчлен $ax^2 + bx + c$:

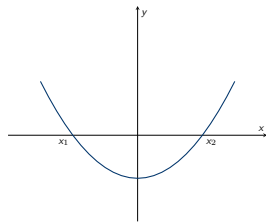
$$\begin{aligned} a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) &= a \left(x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{b}{2a} + \left(\frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right) = \\ &= a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} \end{aligned}$$

Получили уравнение параболы в виде:

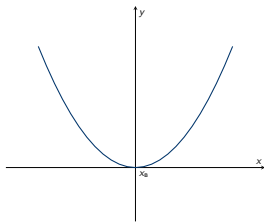
Канонический вид

$$y = a(x - x_{\text{в}})^2 + y_{\text{в}}, \quad \text{где } x_{\text{в}} = -\frac{b}{2a}, \quad y_{\text{в}} = -\frac{D}{4a}$$

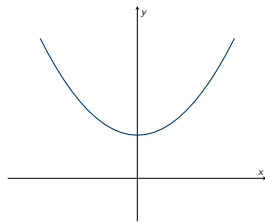
Расположение графика при $a > 0$ (Ветви вверх)



1. $D > 0$
2 корня

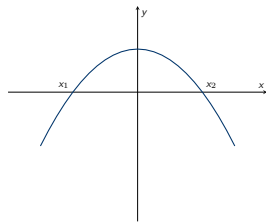


2. $D = 0$
1 корень

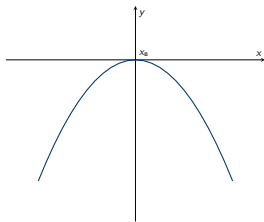


3. $D < 0$
Нет корней

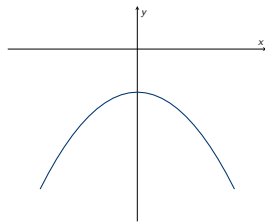
Расположение графика при $a < 0$ (Ветви вниз)



4. $D > 0$
2 корня

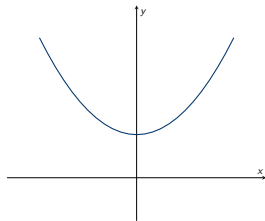


5. $D = 0$
1 корень



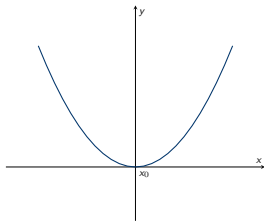
6. $D < 0$
Нет корней

Решение $ax^2 + bx + c > 0$ при $a > 0$ (Ветви вверх)



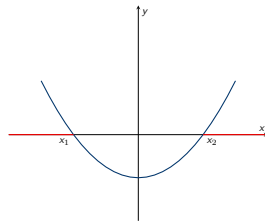
1. $D < 0$

Весь график выше оси
 $x \in \mathbb{R}$



2. $D = 0$

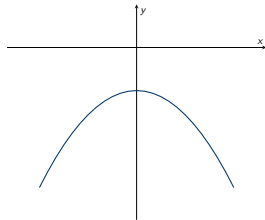
Касание в точке x_0
 $x \in \mathbb{R} \setminus \{x_0\}$



3. $D > 0$

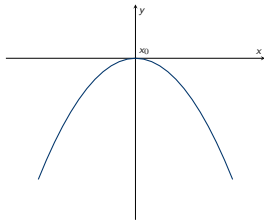
Выше оси — по краям
 $x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$

Решение $ax^2 + bx + c > 0$ при $a < 0$ (Ветви вниз)



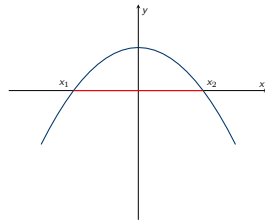
4. $D < 0$

Весь график ниже оси
 $x \in \emptyset$



5. $D = 0$

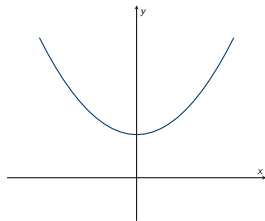
Касание снизу
 $x \in \emptyset$



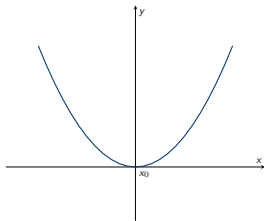
6. $D > 0$

Выше оси — внутри
 $x \in (x_1; x_2)$

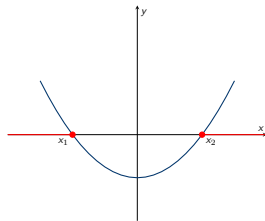
Решение $ax^2 + bx + c \geq 0$ при $a > 0$ (Ветви вверх)



1. $D < 0$
Строго выше
 $x \in \mathbb{R}$

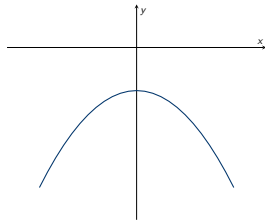


2. $D = 0$
Касание (ноль входит)
 $x \in \mathbb{R}$

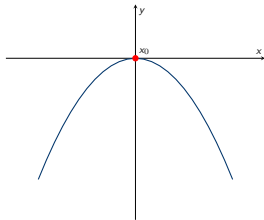


3. $D > 0$
По краям (вкл.)
 $x \in (-\infty; x_1] \cup [x_2; +\infty)$

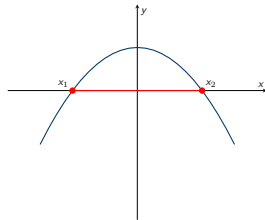
Решение $ax^2 + bx + c \geq 0$ при $a < 0$ (Ветви вниз)



4. $D < 0$
Строго ниже
 $x \in \emptyset$

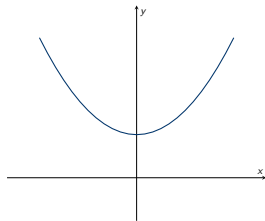


5. $D = 0$
Одна точка (ноль)
 $x = x_0$



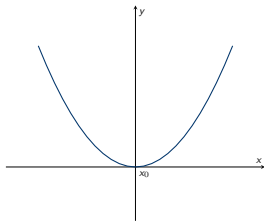
6. $D > 0$
Внутри (вкл.)
 $x \in [x_1; x_2]$

Решение $ax^2 + bx + c < 0$ при $a > 0$ (Ветви вверх)



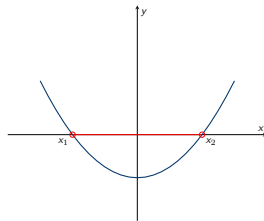
1. $D < 0$

Вся парабола выше
 $x \in \emptyset$



2. $D = 0$

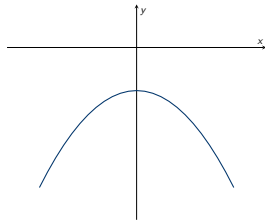
Только касание (нет < 0)
 $x \in \emptyset$



3. $D > 0$

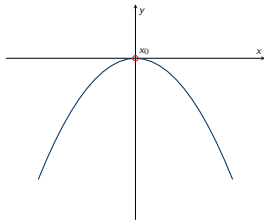
Ниже оси — внутри
 $x \in (x_1; x_2)$

Решение $ax^2 + bx + c < 0$ при $a < 0$ (Ветви вниз)



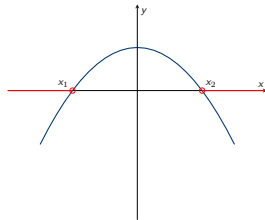
4. $D < 0$

Вся парабола ниже
 $x \in \mathbb{R}$



5. $D = 0$

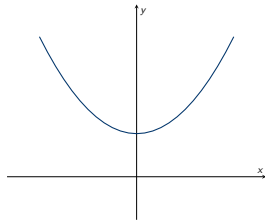
Все, кроме вершины
 $x \in \mathbb{R} \setminus \{x_0\}$



6. $D > 0$

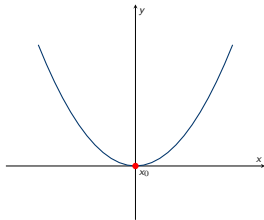
Ниже оси — по краям
 $x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$

Решение $ax^2 + bx + c \leq 0$ при $a > 0$ (Ветви вверх)



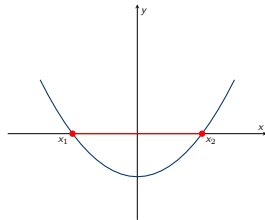
1. $D < 0$

Вся парабола выше
 $x \in \emptyset$



2. $D = 0$

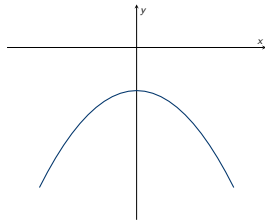
Только вершина
 $x = x_0$



3. $D > 0$

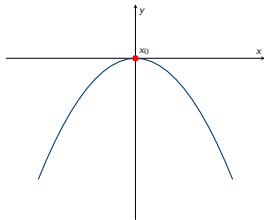
Ниже/равно — внутри
 $x \in [x_1; x_2]$

Решение $ax^2 + bx + c \leq 0$ при $a < 0$ (Ветви вниз)



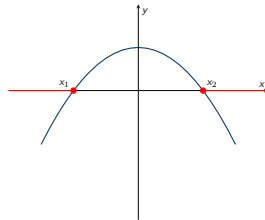
4. $D < 0$

Вся парабола ниже
 $x \in \mathbb{R}$



5. $D = 0$

Вся парабола ниже/0
 $x \in \mathbb{R}$



6. $D > 0$

По краям (вкл.)
 $x \in (-\infty; x_1] \cup [x_2; +\infty)$



Задачи

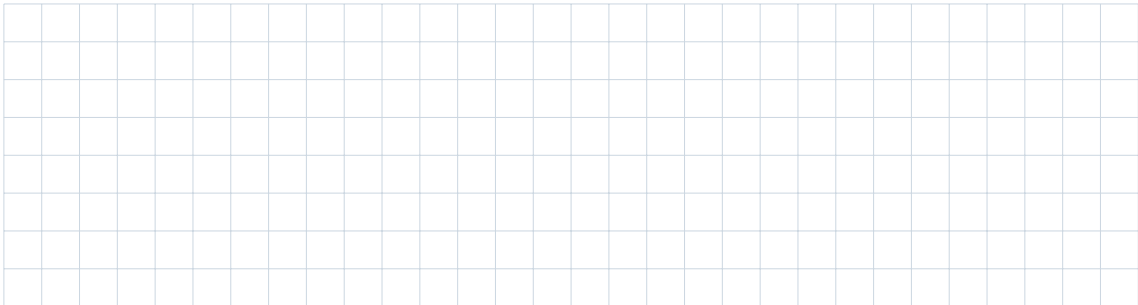
Задача 1

Задача

Найдите все значения параметра a , при которых неравенство

$$x^2 - 2(a + 1)x + 9a - 5 > 0$$

выполняется при всех значениях x .



Задача 1: Решение

Алгоритм

1. Так как коэффициент при x^2 равен $1 > 0$, ветви параболы направлены вверх.
2. Чтобы неравенство выполнялось при всех x , парабола должна лежать полностью выше оси Ox .
3. Это условие равносильно $D < 0$ (или $D/4 < 0$).

$$\frac{D}{4} = (a+1)^2 - (9a-5) = a^2 - 7a + 6 < 0$$

$$(a-1)(a-6) < 0 \Rightarrow a \in (1; 6)$$

Ответ

Ответ: $a \in (1; 6)$

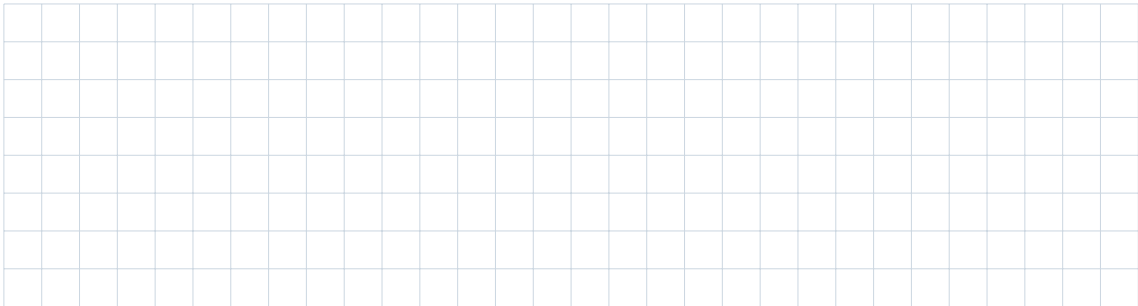
Задача 2

Задача

Найдите все значения параметра a , при которых неравенство

$$(2a + 3)x^2 - 2ax + a - 2 \geq 0$$

выполнено при всех значениях x .



Задача 2: Решение

Алгоритм

1. Случай $a = -1.5$: получаем линейное нер-во $-3x + (-3.5) \geq 0$, не верно $\forall x$.
2. Случай параболы ($a \neq -1.5$): ветви вверх ($2a + 3 > 0$) и дискриминант $D \leq 0$.

$$\begin{cases} a > -1.5 \\ D/4 = a^2 - (2a + 3)(a - 2) \leq 0 \end{cases}$$

$$D/4 = -a^2 + a + 6 \leq 0 \Rightarrow a^2 - a - 6 \geq 0$$

Корни $D/4$: -2 и 3 . Решение $a \in (-\infty; -2] \cup [3; +\infty)$.

3. Пересекая с $a > -1.5$, получаем $a \in [3; +\infty)$.

Ответ

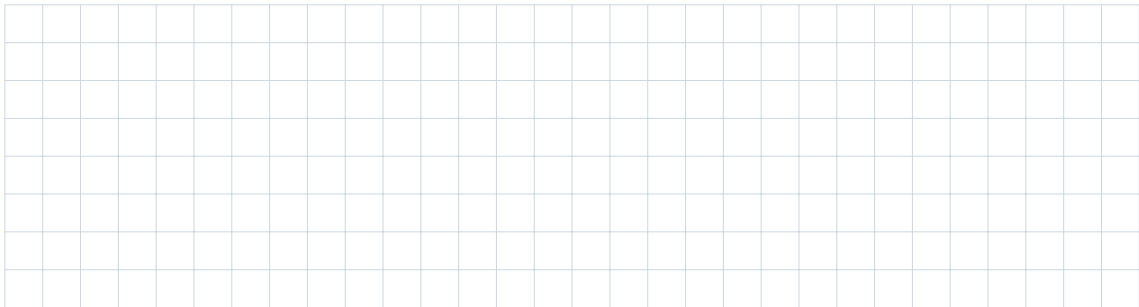
Ответ: $a \in [3; +\infty)$

Задача 3

Задача

При всех значениях параметра a решите неравенство

$$x^2 - 2ax + 4 > 0$$



Задача 3: Решение

Алгоритм

1. $D/4 = a^2 - 4$.
2. Если $D < 0$ ($a \in (-2; 2)$): корней нет, парабола выше оси $\Rightarrow x \in \mathbb{R}$.
3. Если $D = 0$ ($a = \pm 2$): $(x - a)^2 > 0 \Rightarrow x \neq a$.
4. Если $D > 0$ ($|a| > 2$): два корня $x_{1,2} = a \pm \sqrt{a^2 - 4}$.

Ответ

Ответ:

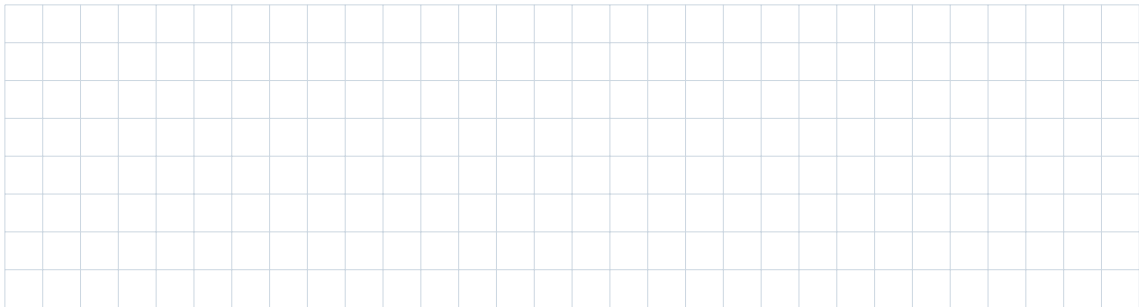
- При $a \in (-2; 2) : x \in \mathbb{R}$
- При $a = \pm 2 : x \in (-\infty; a) \cup (a; +\infty)$
- При $|a| > 2 : x \in (-\infty; a - \sqrt{a^2 - 4}) \cup (a + \sqrt{a^2 - 4}; +\infty)$

Задача 4

Задача

При всех значениях параметра a решите неравенство

$$ax^2 - 2x + 1 > 0$$



Задача 4: Решение

Алгоритм

1. $a = 0 \Rightarrow -2x + 1 > 0 \Rightarrow x < 0.5$.
2. $a \neq 0$: $D/4 = 1 - a$.
3. Анализ знака D и коэффициента a дает различные интервалы.

Ответ

Ответ:

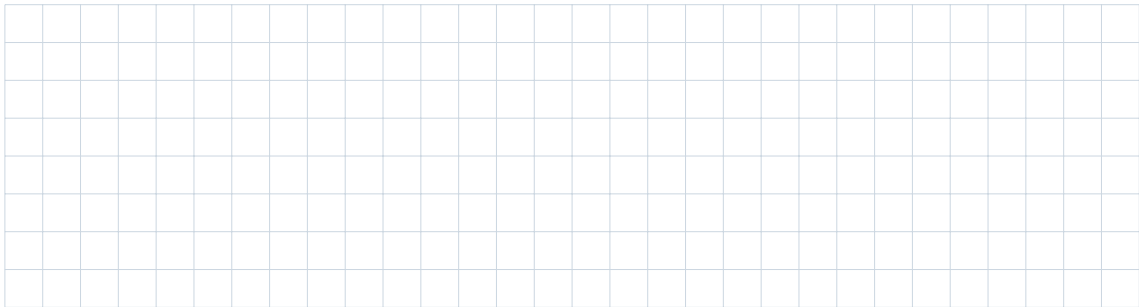
- $a < 0 : x \in (\frac{1+\sqrt{1-a}}{a}; \frac{1-\sqrt{1-a}}{a})$
- $a = 0 : x < 0.5$
- $0 < a \leq 1 : x \in (-\infty; \frac{1-\sqrt{1-a}}{a}) \cup (\frac{1+\sqrt{1-a}}{a}; +\infty)$
- $a > 1 : x \in \mathbb{R}$

Задача 5

Задача

При всех значениях параметра a решите неравенство

$$x^2 - 3ax + 2a^2 \geq 0$$



Задача 5: Решение

Алгоритм

1. Корни: $x_{1,2} = \frac{3a \pm a}{2} \Rightarrow x_1 = a, x_2 = 2a$.
2. Неравенство ≥ 0 , ветви вверх $\Rightarrow$ объединение лучей.
3. Сравниваем a и $2a$ в зависимости от знака a .

Ответ

Ответ:

- При $a < 0$: $x \in (-\infty; 2a] \cup [a; +\infty)$
- При $a = 0$: $x \in \mathbb{R}$
- При $a > 0$: $x \in (-\infty; a] \cup [2a; +\infty)$

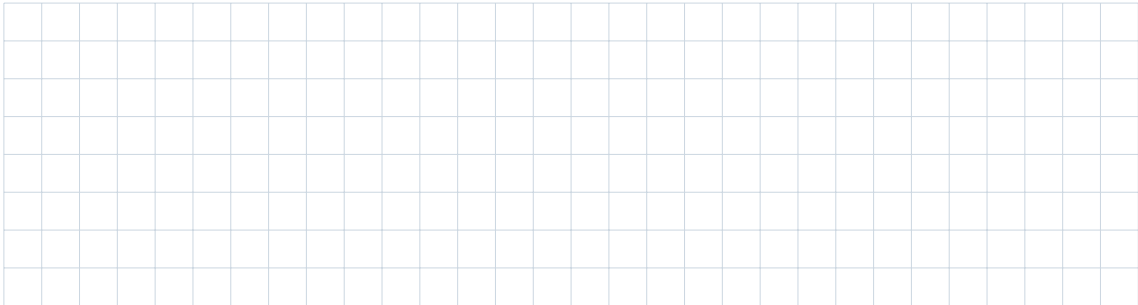
Задача 6

Задача

Найдите все значения a , при которых множество решений

$$x^2 - (a^2 + 3a + 1)x + 3a^3 + a^2 \leq 0$$

образует отрезок длины больше 3.



Задача 6: Решение

Алгоритм

1. Корни уравнения (по Виета): $x_1 = a^2, x_2 = 3a + 1$.
2. Длина отрезка: $|x_2 - x_1| > 3 \Rightarrow (x_2 - x_1)^2 > 9$.
3. $(a^2 - 3a - 1)^2 > 9 \Rightarrow |a^2 - 3a - 1| > 3$.
4. Решаем совокупность: $a^2 - 3a - 1 > 3$ или $a^2 - 3a - 1 < -3$.

Ответ

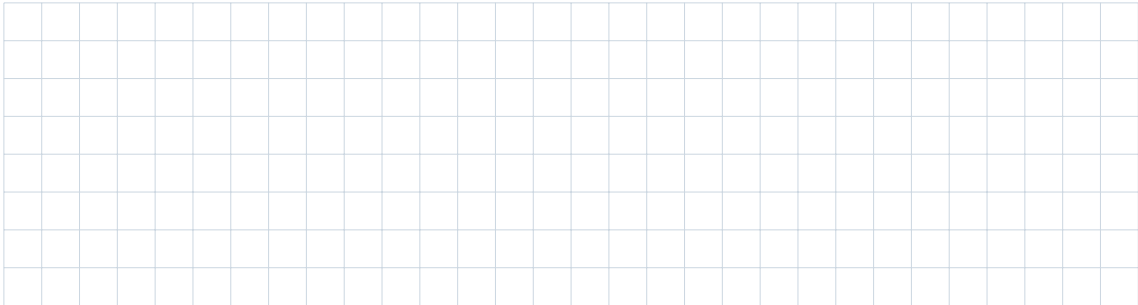
Ответ: $a \in (-\infty; -1) \cup (1; 2) \cup (4; +\infty)$

Задача 7

Задача

Найдите все a , при которых существует пара $(x; y)$:

$$x^2 + 2y^2 + xy - ax + ay + a^2 \leq 3$$



Задача 7: Решение

Алгоритм

1. Рассмотрим как квадратное нер-во относительно x .
2. Чтобы решение существовало, дискриминант $D_x \geq 0$.
3. $D_x = -7y^2 - 6ay - 3a^2 + 12 \geq 0$.
4. Чтобы существовал y , удовлетворяющий этому условию, дискриминант D_y для выражения слева должен быть ≥ 0 (так как ветви параболы по y вниз).
5. $D_y = (6a)^2 - 4(-7)(-3a^2 + 12) \geq 0 \Rightarrow a^2 \leq 7$.

Ответ

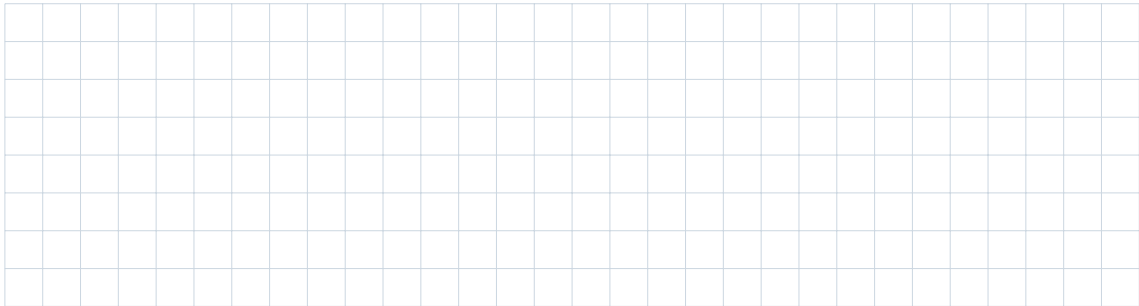
Ответ: $a \in [-\sqrt{7}; \sqrt{7}]$

Задача 8

Задача

При всех значениях параметра a решите неравенство

$$(1 - a^2)x^2 + 2ax + 1 \geq 0$$



Задача 8: Решение

Решение

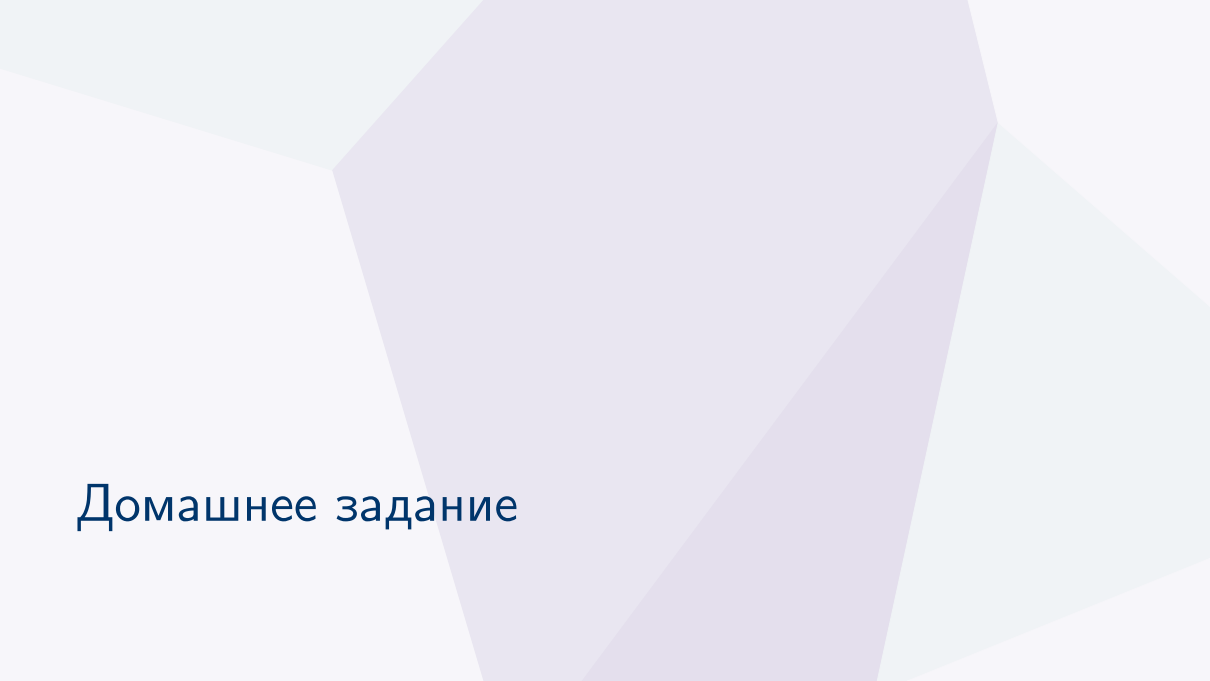
Сложный случай с переменным коэффициентом $A = 1 - a^2$.

1. $a = \pm 1$ (линейное).
2. $a \in (-1; 1) \Rightarrow A > 0$ (ветви вверх).
3. $|a| > 1 \Rightarrow A < 0$ (ветви вниз).
4. $D/4 = a^2 - (1 - a^2) = 2a^2 - 1$.

Подробный разбор случаев см. в полных материалах.

Ответ

Ответ см. в полном конспекте (слишком громоздкий для слайда).



Домашнее задание

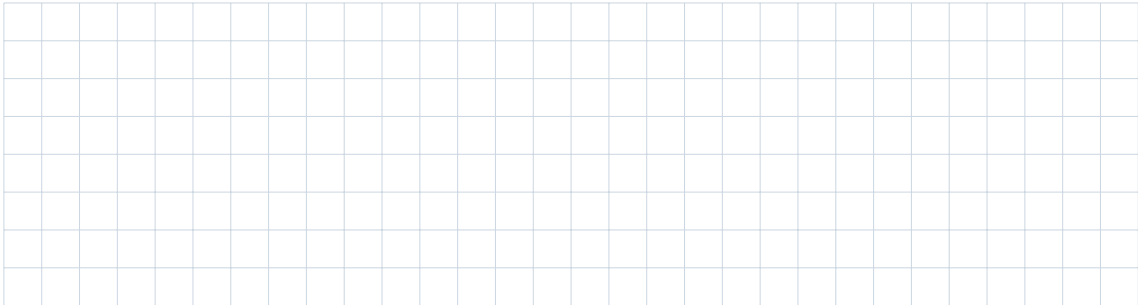
Домашнее задание: Задача 1

Задача

Найдите все значения параметра a , при которых неравенство:

$$(2a + 3)x^2 - 2ax + a - 2 \geq 0$$

не выполнено ни при одном значении x .



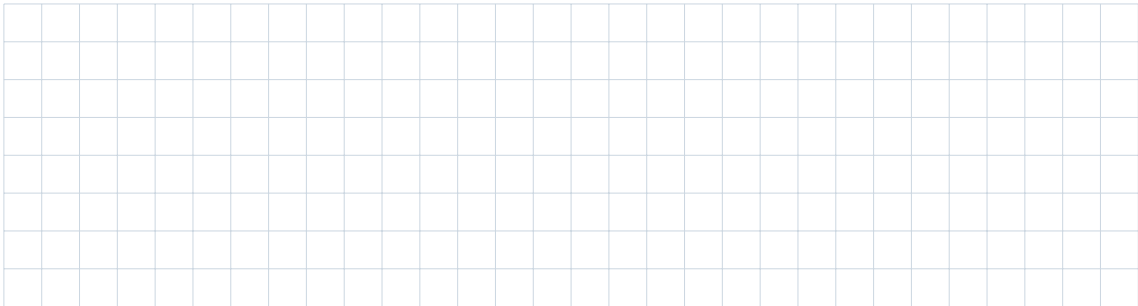
Домашнее задание: Задача 2

Задача

Найдите все значения параметра a , при которых неравенство:

$$(2a + 3)x^2 - 2ax + a - 2 \geq 0$$

выполнено при одном значении x .

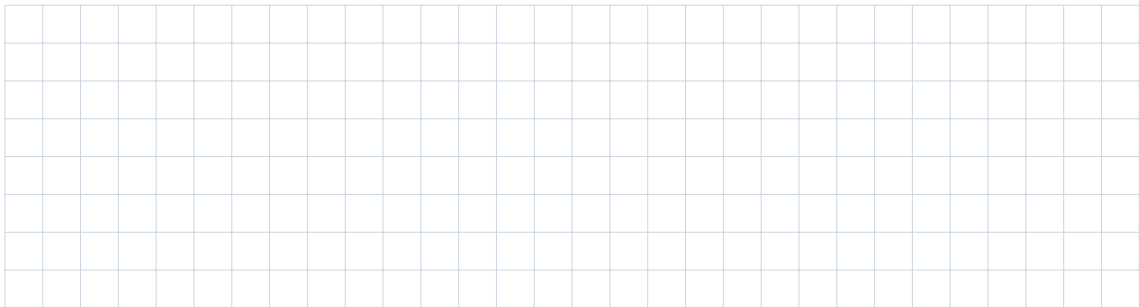


Домашнее задание: Задача 3

Задача

При всех значениях параметра a решите неравенство:

$$x^2 + 2ax + 1 \leq 0$$

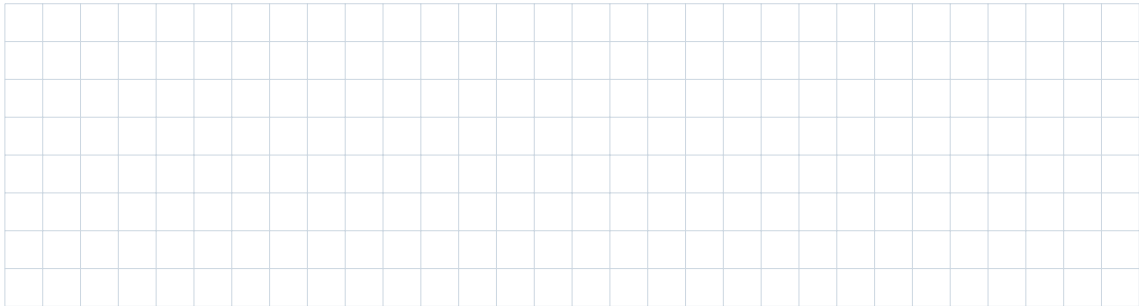


Домашнее задание: Задача 4

Задача

При всех значениях параметра a решите неравенство:

$$x^2 + (a - 5)x - 2a^2 + 2a + 4 < 0$$



Домашнее задание: Задача 5

Задача

Найдите все значения параметра a , при которых существует хотя бы одна пара $(x; y)$ такая, что:

$$2x^2 + 2y^2 + xy - ax + ay + a^2 \leq 2$$

